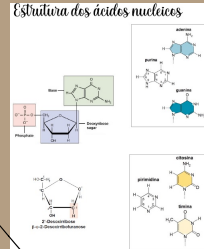
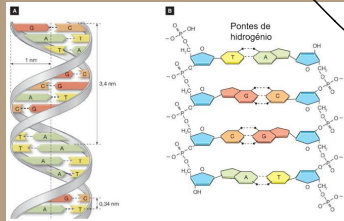
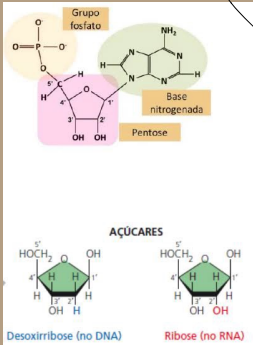


Ácidos nucleicos — RAP

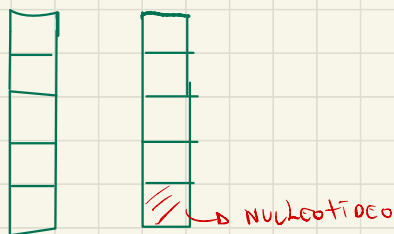


* ÁCIDOS NUCLEÍCOS (DNA e RNA)

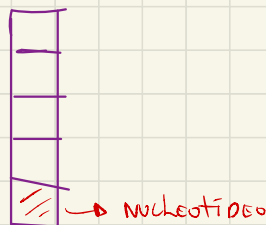
- ↳ moléculas de caráter ácido
- ↳ mol. que guardam informação genética
- ↳ encontrados no núcleo (primeira vez)
- ↳ são polímeros

POLÍMERO: molécula grande formada pela junção de moléculas menores

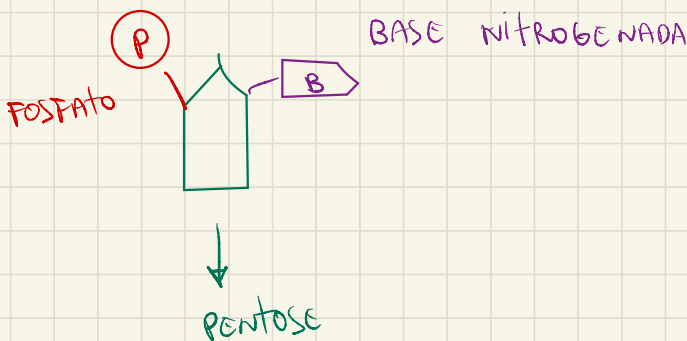
DNA (2 cadeias — 2 pares de tijolos)



RNA (1 fita — 1 parede de tijolos)



* ESTRUTURA DE UM NUCLEOTÍDEO



DNA (4 BASES)

- ADENINA (A)
- TIMINA (T)
- GUANINA (G)
- CITOSINA (C)

RNA (4 BASES)

- ADENINA (A)
- URACILA (U)
- GUANINA (G)
- CITOSINA (C)

testes de paternidade
↑
medicina forense

* CONSIDERAÇÕES SOBRE OS NUCLEOTÍDEOS

① FOSFATO (PO_4^{3-})

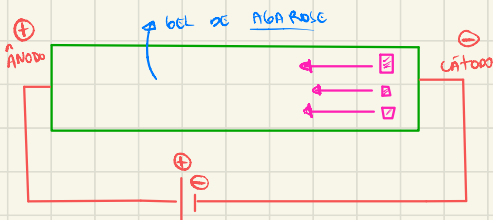
↑ O RNA também

↳ faz com que o DNA possua uma carga negativa

A técnica de eletroforese separa

FRAGMENTOS DE DNA

↳ utiliza um campo magnético



FRAGMENTOS DE DNA

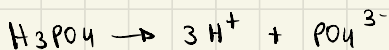
↳ o menor fragmento é o mais rápido a chegar no polo +

2 O FOSFATO É O RESPONSÁVEL PELO CARÁTER ÁCIDO (DNA e RNA)

PO_4^{3-} É DERIVADO DO ÁCIDO FOSFÓRICO (H_3PO_4)

↳ JONIZAÇÃO DO ÁC. FOSFÓRICO

→ LIBERA-SE H^+ NO MEIO



↳ PARAR FORMAR FOSFATO

* BASES NITROGENADAS

1 DNA

DNA (4 BASES)

• ADENINA (A)

• TIMINA (T)

• GUANINA (G)

• CITOSINA (C)

→ LIGAÇÃO ENTRE AS BASES NITROGENADAS (Lig. de Hidrogênio)

ADENINA → TIMINA

A - T

GUANINA → CITOSINA

G - C

A = T

↓
2 PONTES DE HIDROGÊNIO

— LIGAÇÃO ENTRE UMA BASE PÚRIA e UMA PIRIMÍDICA

LIGAÇÃO MAIS FORTE

G ≡ C

↓
3 PONTES DE HIDROGÊNIO

→ CLASSIFICAÇÃO DAS BASES NITROGENADAS

↳ ÁGUA PURA

PÚRICAS: ADENINA e GUANINA

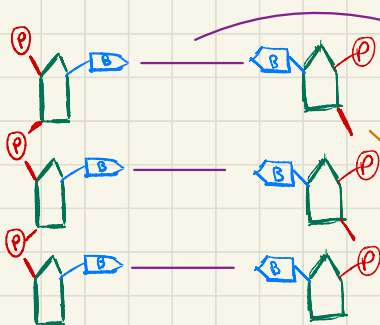
↳ POSSUEM 2 ANÉIS CARBÔNICOS

PIRIMÍDICAS: TIMINA, CITOSINA e URACILA

↳ POSSUEM 1 ANEL CARBÔNICO

FORÇA:
FOSFODIÉSTER → Lig. de Hidrog.

* MONTAGEM DO DNA (2 FITAS)



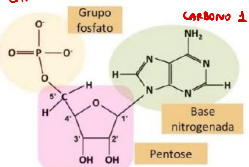
LIGAÇÃO
ou ponte
de Hidrogênio

(CONECTA AS FITAS DE DNA
POR MEIO DAS BASES)

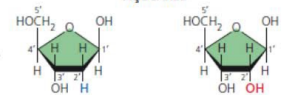
LIGAÇÃO
FOSFODIÉSTER

(CONSTRUÇÃO DE UMA FITA, POIS
ELA UNE NUCLEOTÍDIOS
ENTRE SI)

Carbono 5



ÁÇÚCARES



Desoxirribose (no DNA)

Ribose (no RNA)

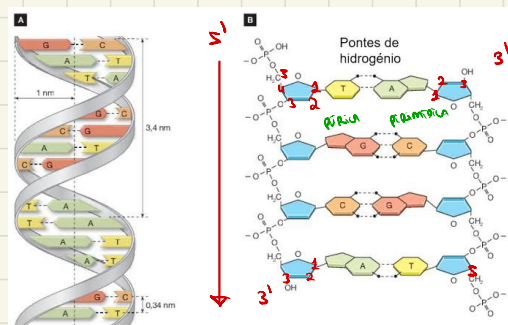
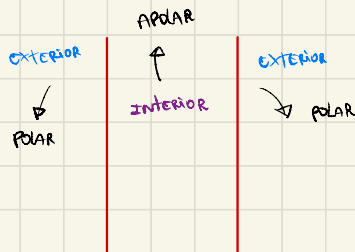
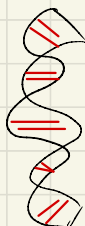
DNA POSSUI 2 FITAS (ANTI PARALELAS)

PROPOSTA POR

LE ASSUME UMA ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL

WATSON E CRICK

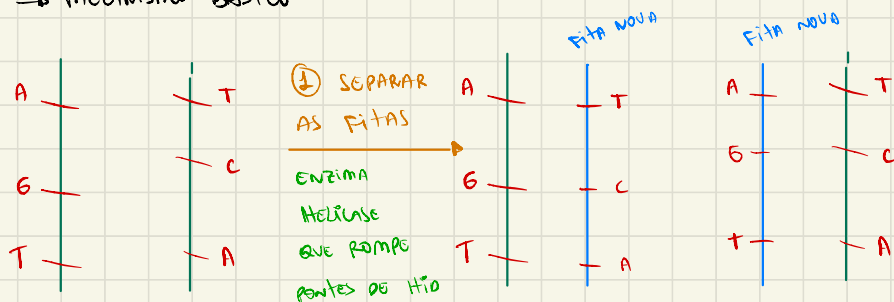
EM FORMA DE DUPLA HÉLICE



* REPLICAÇÃO DO DNA (FORMA DE FABRICAÇÃO)

2) FABRICAÇÃO / Síntese DE FITAS NOVAS A PARTIR DOS MOLÉCULAS

→ MECANISMO BÁSICO

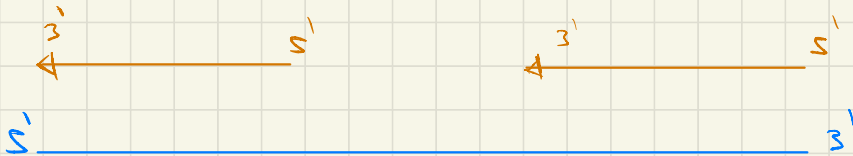
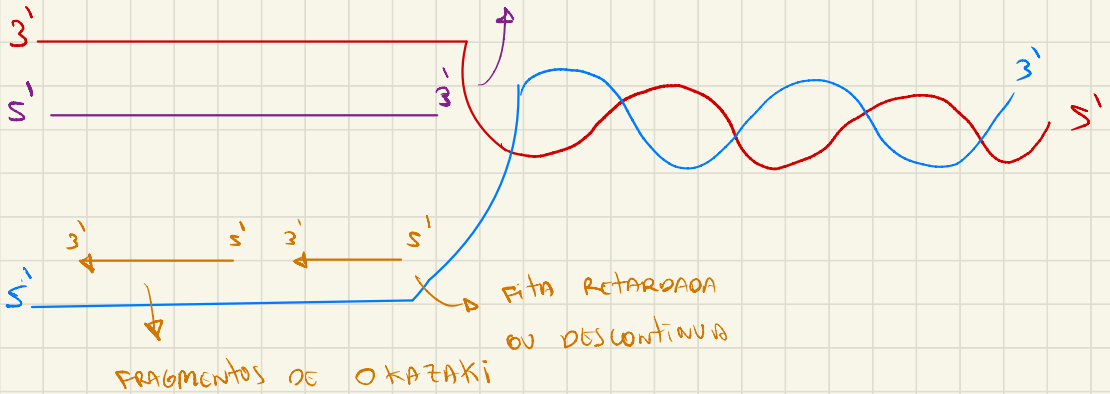


CADA FITA NOVA FOI SINTETIZADA PELA ENZIMA DNA POLIMERASE

* REPLICAÇÃO DO DNA É SEMI CONSERVATIVA (FITA NOVA + FITA VELHA)

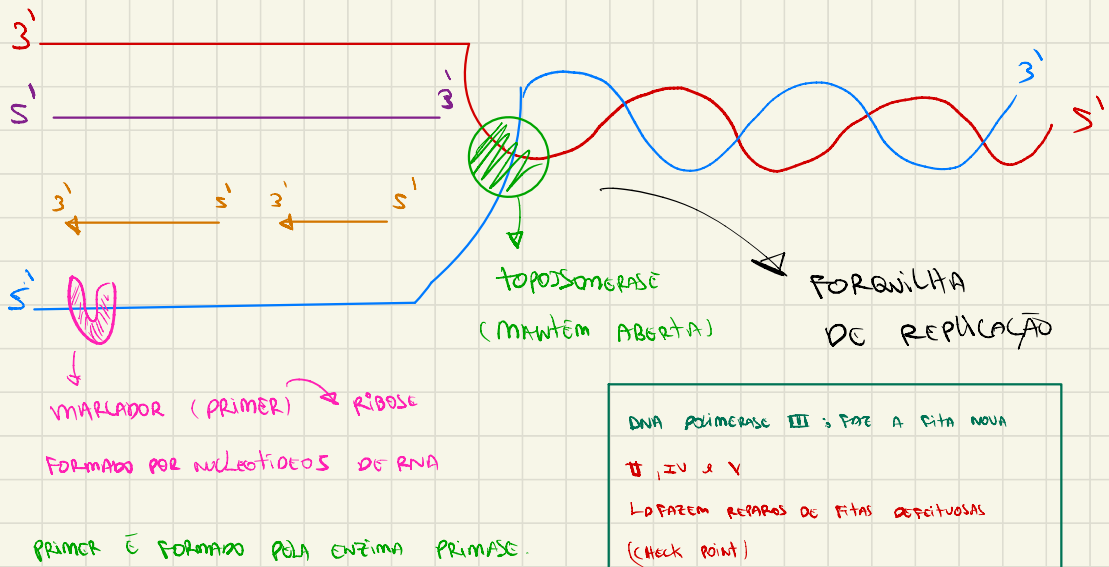
* mecanismo completo

Fita LÍDER ou CONTÍNUA



ENZIMA LIGASE: conecta os fragmentos.





* TABELA COMPARATIVA DNA X RNA